网络技术与应用实验 1
以太网组网与 VLAN 配置

鲁昕宁 2414015

2026 年 10 月 15 日

1 实验目的

本次实验在 Cisco Packet Tracer 中完成共享式以太网、交换式以太网与虚拟局域网配置，具体包括：

1. 熟悉设备选取、连线、地址配置，以及实时模式与模拟模式的切换；
2. 搭建单集线器、多集线器共享式以太网，用 `ping` 测试连通性；
3. 在模拟模式中观察集线器把帧复制到所有端口的过程；
4. 搭建单交换机以太网，用终端查看 MAC 地址表，用图形界面划分 VLAN；
5. 比较同一 VLAN 与不同 VLAN 的连通性；
6. 搭建多集线器、多交换机混合网络，配置跨交换机 Trunk，检验 VLAN 是否仍然有效；
7. 在模拟模式中对比混合以太网与 VLAN 中的帧传递路径。

2 实验环境

工程中的设备编号连续累加，因此后一节的主机不是从 PC0 重新计数。集线器为 Hub-PT，交换机为 2960-24TT，主机为 PC-PT。黑色直线是直通双绞线，青色线是 Console 线，只用于终端配置，不转发用户数据。主机地址在 Desktop > IP Configuration 中静态填写，网关保持 `0.0.0.0`，实验不引入三层转发。

截图中实际出现的地址见表 1。共享式以太网与单交换机使用 192.168.0.0/24。划分 VLAN 之后，跨交换机仍能 `ping` 通的地址位于 192.168.2.0/24，被隔离的地址位于 192.168.0.0/24。

表 1: 截图中记录到的地址

阶段	观察对象	地址 / 掩码
单集线器	配置界面中的主机	192.168.0.1/24
单集线器	`ping` 的目的主机	192.168.0.2
多集线器	配置界面中的主机	192.168.0.6/24
单交换机	Fa0/2 上的主机	192.168.0.3/24
单交换机	Fa0/3 上的主机	192.168.0.4/24
混合网络	同一 VLAN 的目的主机	192.168.2.42
混合网络	不同 VLAN 的目的主机	192.168.0.37

3 共享式以太网

3.1 单集线器组网

三台主机接到同一台 Hub0，见图 1。集线器没有 MAC 地址表，也不能配置 VLAN。

主机使用静态地址。图 2 是其中一台的配置，IPv4 为 192.168.0.1，掩码 255.255.255.0。这就是仿真软件提供的简化配置：在图形界面填写地址，不必进入命令行。

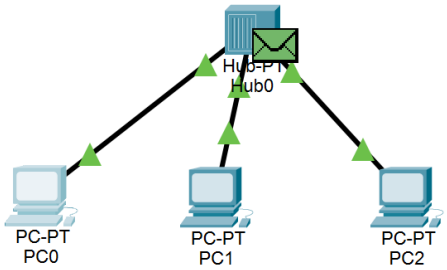


图 1: 单集线器共享式以太网：PC0、PC1、PC2 连接 Hub0。

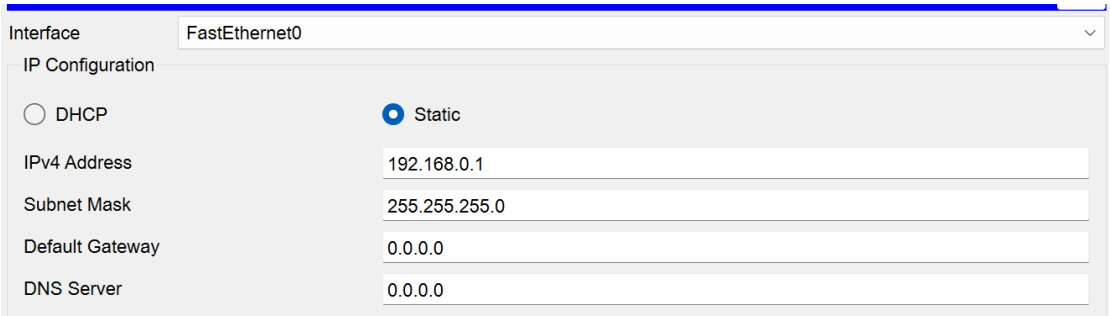


图 2: 单集线器网络中一台主机的 IP 配置。

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping
C:\>ping 192.168.0.2

Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=4ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 4ms, Maximum = 8ms, Average = 5ms
```

图 3: PC 命令行 `ping 192.168.0.2` 的结果。

从该网段另一台主机 `ping` 192.168.0.2，结果见图 3。四次探测收到三次应答，丢包率 25%。第一次是 Request timed out，后面三次的往返时间分别为 8 ms、4 ms、4 ms，TTL 均为 128。

这 25% 不是链路故障。源主机一开始没有对方的 MAC，第一包要等 ARP 解析，仿真里这次等待记成超时；ARP 完成后，同一条命令里的后三包都得到了 ICMP 应答。TTL 仍是 128，路径上没有路由器。三台主机同处一个网段、一个广播域，所以可以互通。

3.2 单集线器上的帧传递

把工作区改到模拟模式，由 PC0 发出报文。图 4 的事件列表在 8.022 s 记录到 PC0，紧接着 8.023 s 出现两条 Hub0 事件，工作区里也同时出现两个信封，分别朝 PC1 和 PC2 方向复制。



图 4: 模拟模式：Hub0 把 PC0 发出的帧同时复制到另外两个端口。

集线器工作在物理层，入端口收到比特流后向其余端口再生，不查看目的 MAC。因此单播帧在介质上的到达范围与广播相同。不是目的主机的网卡会在本机丢弃该帧，但带宽和冲突域已经被占用。Hub0 与三台主机构成一个冲突域，也构成一个广播域。

3.3 多集线器组网

Hub0 下接 PC0、PC1、PC2，Hub1 下接 PC3、PC4、PC5，两台集线器级联，见图 5。

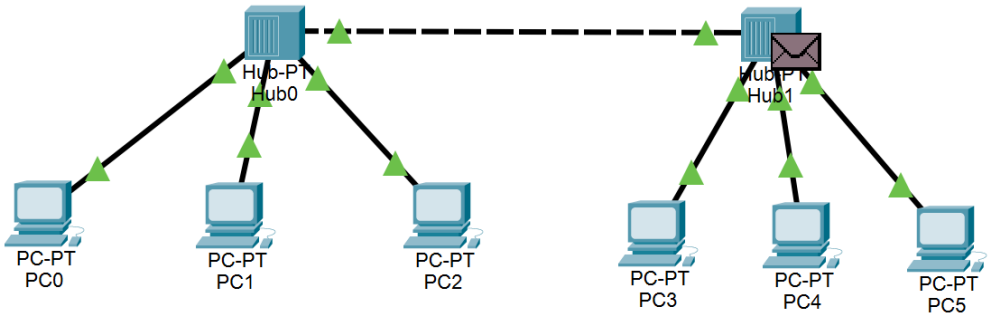


图 5: 两台集线器级联。六台主机仍在同一共享介质上。

图 6 给出其中一台主机的地址 192.168.0.6/24，网关仍为空。对这个地址做 `ping`，见图 7：第一包同样超时，随后收到应答，时延 12 ms，TTL 为 128。时延高于单集线器时的 4–8 ms，因为帧

要多穿过一台集线器；TTL 没有减少，说明级联没有加入三层设备。

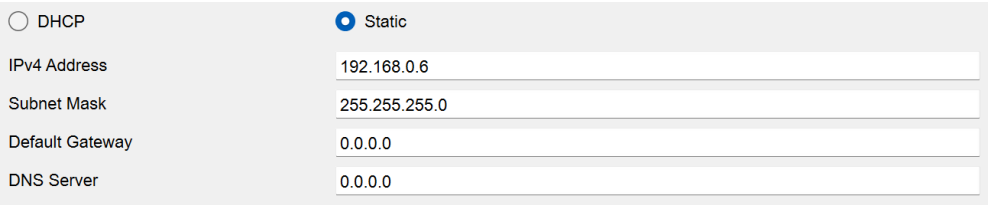


图 6: 多集线器网络中地址为 192.168.0.6 的主机。

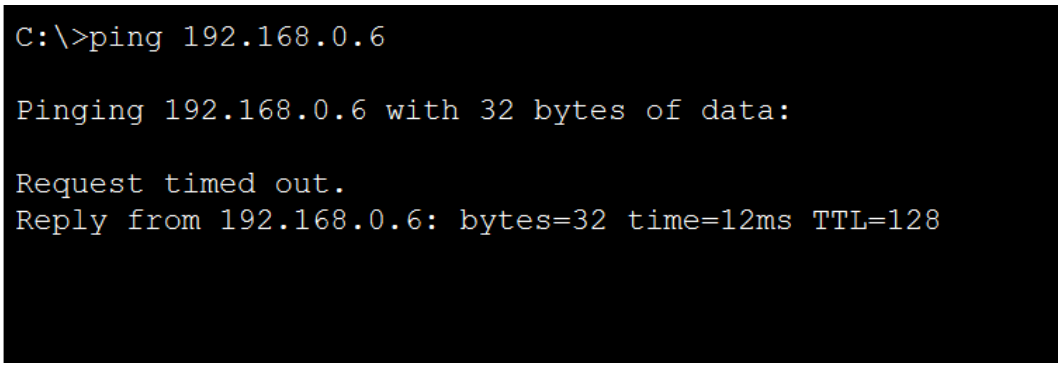


图 7: 跨集线器 `ping 192.168.0.6`：首包超时后收到应答。

模拟模式的一瞬见图 8。帧经过级联到达 Hub0 后被复制到 PC0、PC1、PC2。PC0 接受该 PDU，显示为成功；PC1 与 PC2 的目的 MAC 不匹配，显示为失败。级联只是把物理介质接长，并没有按地址过滤。六台主机仍然共享一个冲突域和一个广播域，任意同网段主机都能互通，同时任一主机发送都会占用整条级联链。

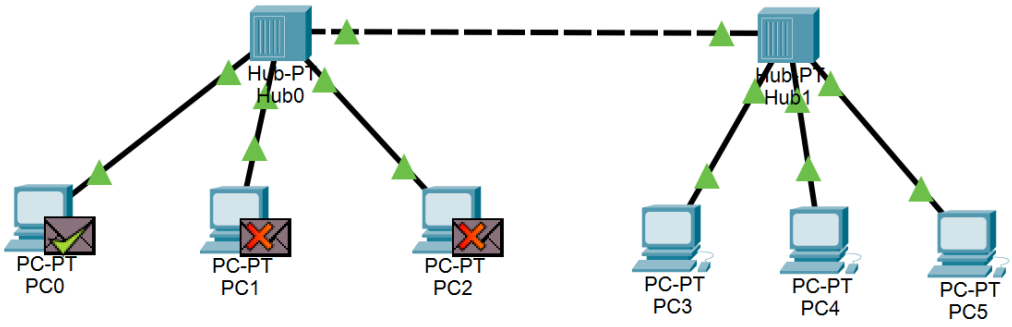


图 8: 多集线器模拟：目的主机 PC0 接受帧，同一集线器上的 PC1、PC2 丢弃帧。

4　交换式以太网与 VLAN

4.1　单交换机组网

用一台 2960-24TT 替换集线器，见图 9。PC6、PC7、PC8 经直通线接入，PC9 经 Console 线接到交换机，供终端配置使用。用户数据不会出现在这根青色线上。

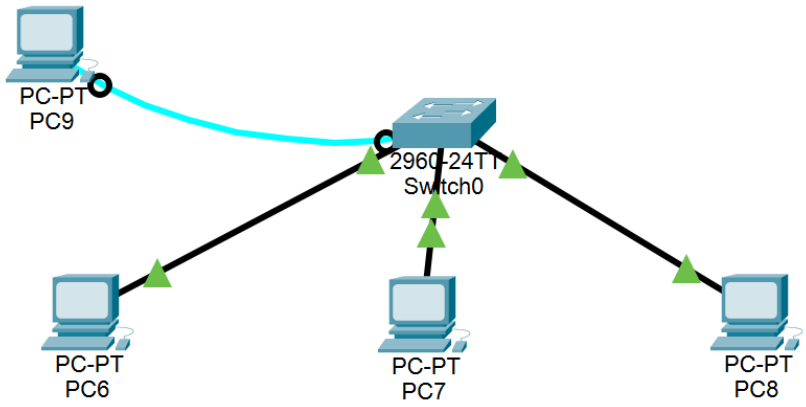


图 9: 单交换机以太网。PC9 与 Switch0 之间是 Console 线。

`ping 192.168.0.4` 的三次可见应答都成功，时延为 8 ms、4 ms、4 ms，TTL 为 128，见图 10。这次没有出现首包超时，说明 ARP 缓存里已经有目的 MAC。连通性与集线器网络相同，差别在转发范围。

```
C:\>ping 192.168.0.4

Pinging 192.168.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.4: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 192.168.0.4: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.0.4: bytes=32 time=4ms TTL=128
```

图 10: 单交换机网络中 `ping 192.168.0.4` 的应答。

图 11 是学习完成后的模拟结果：信封只出现在 PC6 上，PC7 和 PC8 的链路上没有这份单播。交换机已经知道目的 MAC 位于哪一个端口，不再向其余接入端口泛洪。

4.2　终端方式查看地址表

通过 Console 进入交换机 CLI，执行 `show mac address-table`，见图 12。表中只有通信过的两条动态表项，都在 VLAN 1：

- `0002.1734.0dcd` → FastEthernet0/2；
- `0030.f247.0cba` → FastEthernet0/3。

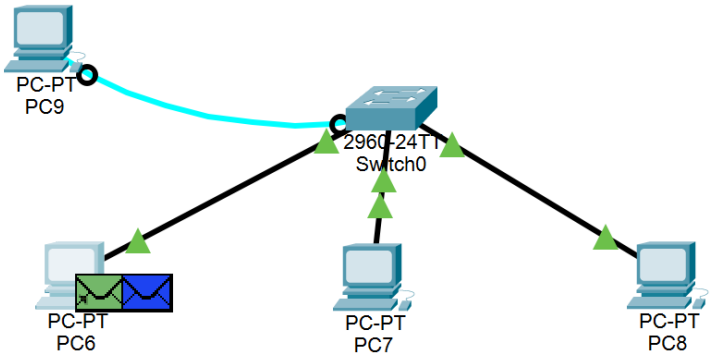


图 11: MAC 地址学习之后，单播帧只到达目的主机 PC6。

```
Switch#enable
Switch#show mac-address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0002.1734.0dcd    DYNAMIC     Fa0/2
   1    0030.f247.0cba    DYNAMIC     Fa0/3
```

图 12: 终端中的 MAC 地址表。只记录了已经发出过帧的主机。

对照两台主机的网卡配置，可以确认表项从何而来。图 13 中 MAC 为 `0002.1734.0DCD` 的主机地址是 192.168.0.3，对应 Fa0/2。图 14 中 MAC 为 `0030.F247.0CBA` 的主机地址是 192.168.0.4，对应 Fa0/3。交换机按入端口的源 MAC 学习，没有发过帧的主机不会出现在表里，所以截图中看不到第三台接入主机。每个接入端口是一个冲突域；在尚未划分 VLAN 时，这些端口仍属于同一个广播域 VLAN 1。

4.3 简化配置与单交换机 VLAN

VLAN 没有逐条输入 IOS，而是用 Config 选项卡完成，这是 Packet Tracer 的简化配置。图 15 在 VLAN Database 中新增 VLAN 2，名称为 `test`。默认 VLAN 1 以及 1002–1005 是交换机自带的，不能当作本次划分的用户 VLAN。

图 16 把 FastEthernet0/1 的模式设为 Access，VLAN 选 2。Access 端口发出的帧不带 802.1Q 标签，进入该端口的帧全部归入 VLAN 2。其余主机端口保持在 VLAN 1。图形界面写入的仍是运行配置，等价的命令是 `switchport mode access` 与 `switchport access vlan 2`。

隔离结果见图 17。PC6 一侧的端口离开 VLAN 1 之后，发往该主机的 PDU 失败，交换机对应端口上也出现了告警标记。同一 VLAN 内的主机仍可按上一节的方式互通；PC6 与留在 VLAN 1 的主机之间，ARP 广播到不了对端，`ping` 得不到应答。交换机不在 VLAN 之间转发二层帧，本

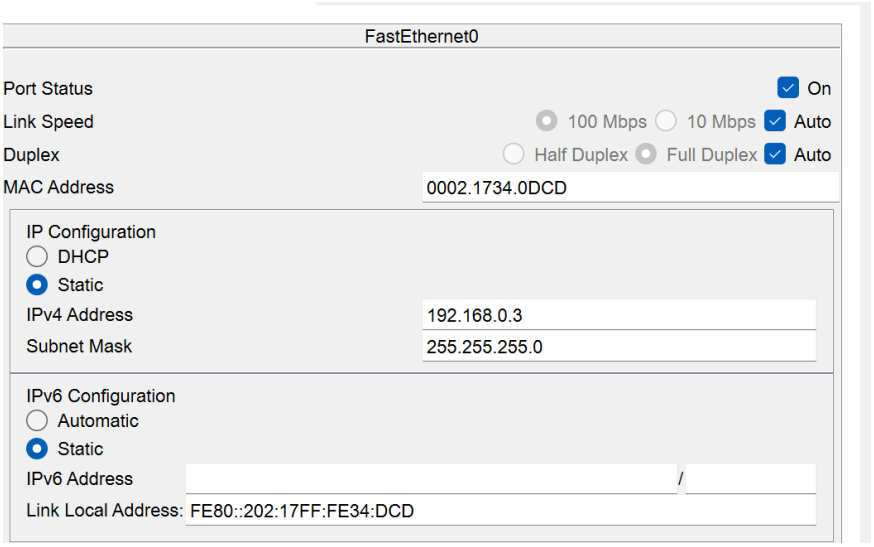


图 13: 192.168.0.3 的网卡地址，与 Fa0/2 的表项一致。

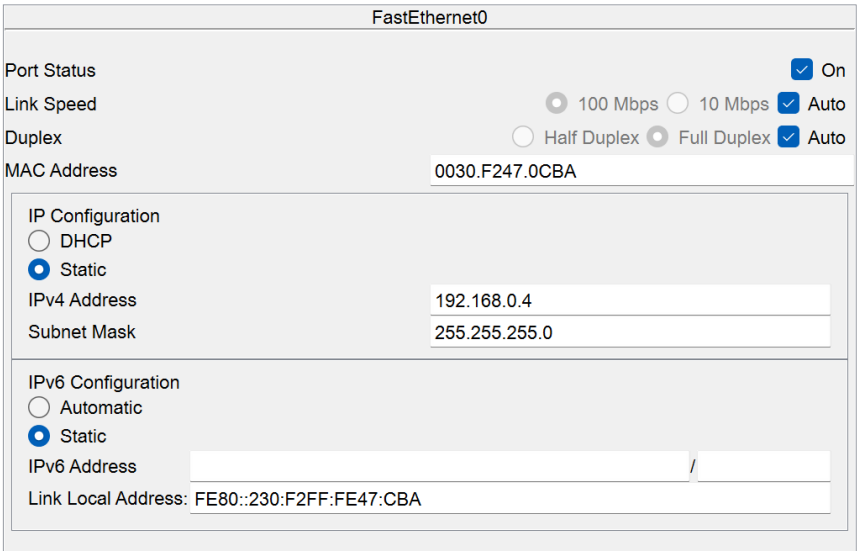


图 14: 192.168.0.4 的网卡地址，与 Fa0/3 的表项一致。

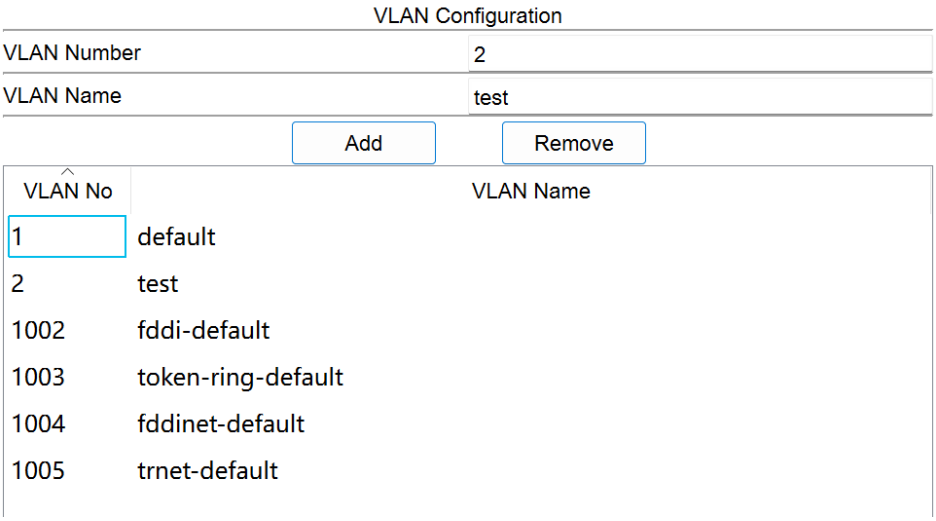


图 15: 图形界面创建 VLAN 2，名称为 test。

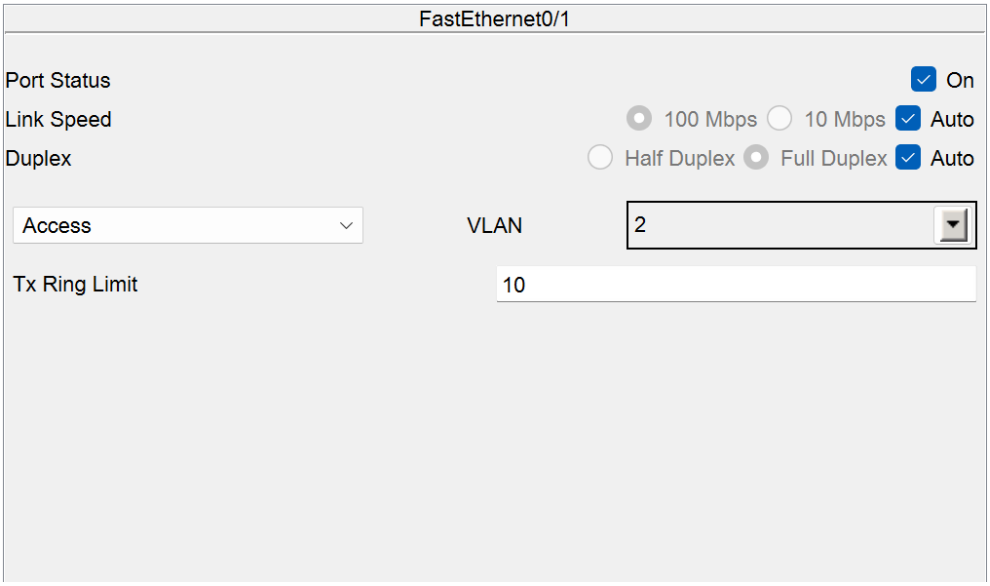


图 16: FastEthernet0/1 设为 Access，划入 VLAN 2。

实验又没有路由器，所以不同 VLAN 不能通信。

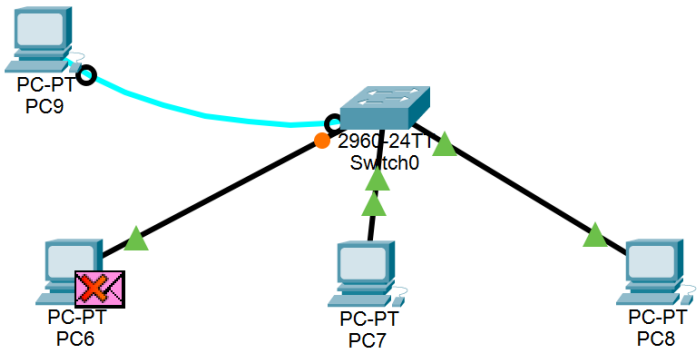


图 17: PC6 被划入另一 VLAN 后，发往该主机的 PDU 失败。

4.4 混合网络与跨交换机 VLAN

拓扑见图 18。Switch1 接入 PC12、PC13，并通过 Hub2 接入 PC14；Switch2 通过 Hub3 接入 PC15、PC16、PC17。PC10、PC11 分别用 Console 线管理两台交换机。两台交换机之间是虚线所示的互联链路。Hub2、Hub3 接在接入端口上：集线器不能识别标签，同一台集线器上的主机只能属于一个 VLAN，它们还共享该接入端口所在的冲突域。

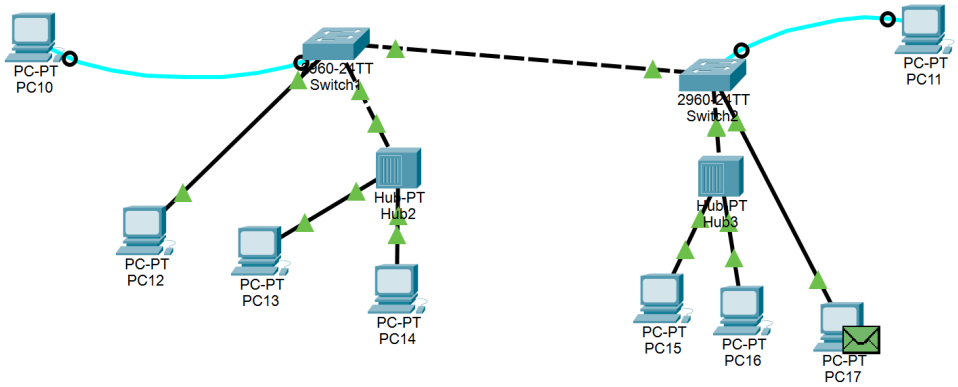


图 18: 两台交换机、两台集线器的混合网络。青色线为 Console，虚线为交换机互联。

两侧都需要相同的 VLAN 编号，否则对端无法识别标签。图 19 在已有 VLAN 2（test）之外增加 VLAN 3，名称为 `vip`。图 20 把互联端口 FastEthernet0/1 的模式改为 Trunk，VLAN 下拉框仍是 1，表示本征 VLAN 保持默认值。Trunk 可以同时承载 VLAN 2 和 VLAN 3，数据帧带 802.1Q 标签，本征 VLAN 的帧不带标签。

同一 VLAN 的测试见图 21 与图 22。`ping 192.168.2.42` 收到应答，时延 12 ms，TTL 为 128。这个时延与多集线器跨设备时的 12 ms 相同，高于单交换机直连时的 4 ms，符合「帧经过 Trunk，必要时还经过集线器」的路径。模拟画面里成功标记只出现在 PC12，没有扩散到 PC13 或 Hub2。交换机在 VLAN 内部按 MAC 表单播转发；集线器只在帧已经被送到它所接的那个接入端口时才会复制。

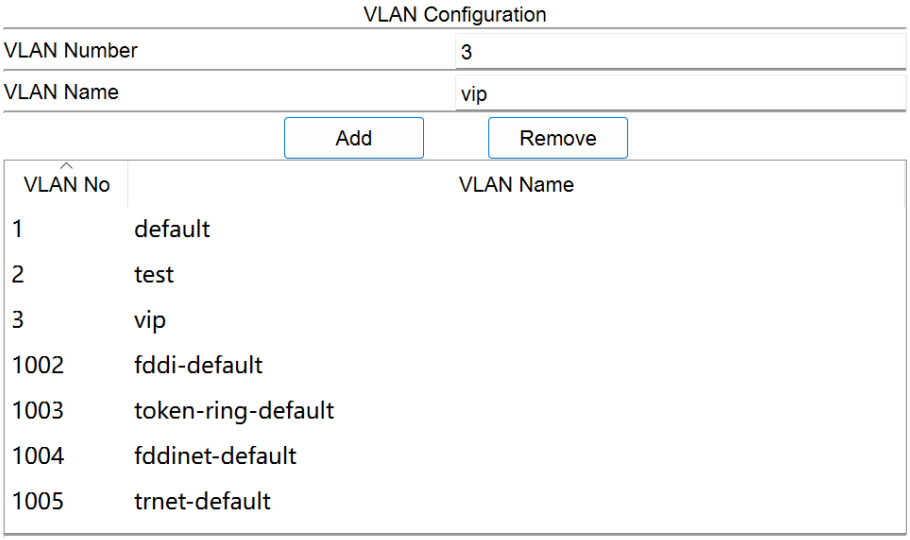


图 19: 混合网络中的 VLAN：1 为默认，2 为 test，3 为 vip。

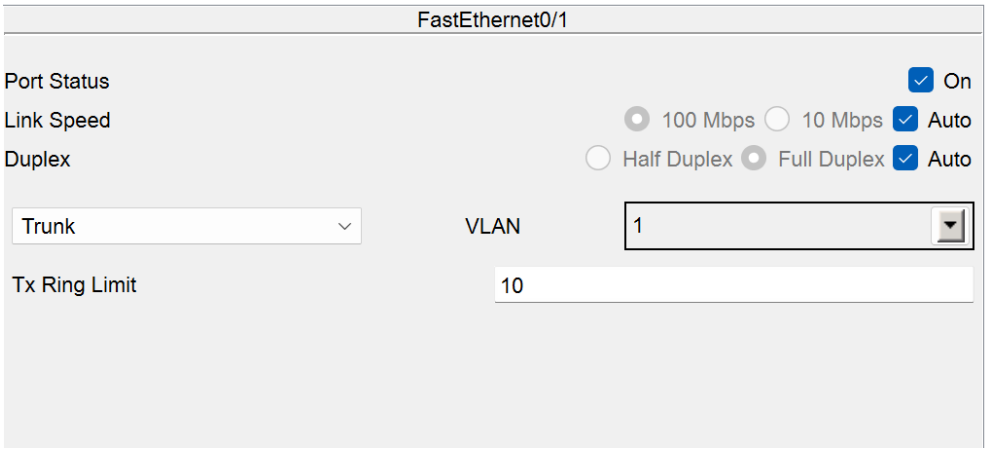


图 20: 交换机互联端口 FastEthernet0/1 设为 Trunk。

```
C:\>ping 192.168.2.42

Pinging 192.168.2.42 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.42: bytes=32 time=12ms TTL=128
```

图 21: 跨交换机 `ping 192.168.2.42` 得到应答。

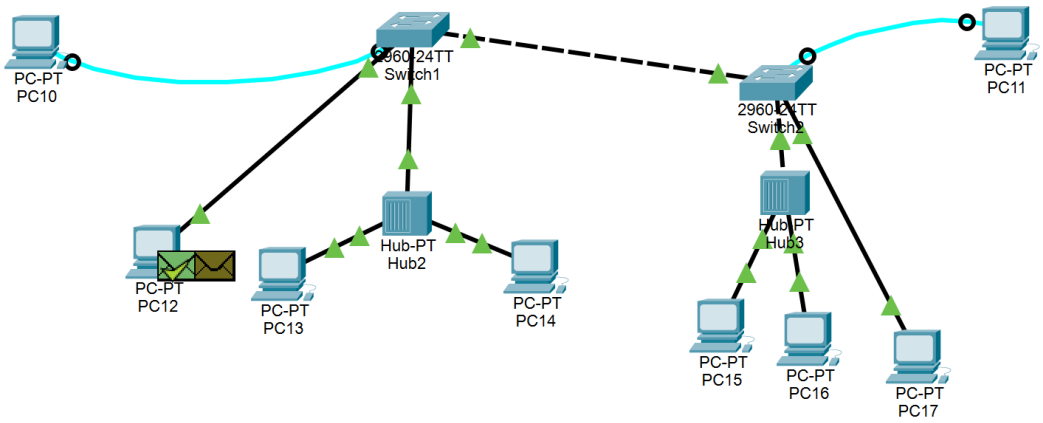


图 22: 同一 VLAN 的 PDU 被送到 PC12，没有在 Switch1 的其他接入主机上泛洪。

不同 VLAN 的测试见图 23。`ping 192.168.0.37` 四次都是 Request timed out，丢包率 100%。命令行给出的是超时而不是 Destination host unreachable，说明源主机把 192.168.0.37 看成同一网段上的地址，报文已经发出，失败发生在得不到 ARP 或 ICMP 应答。Trunk 只是让同一个 VLAN 跨过两台交换机，不会把 VLAN 2 和 VLAN 3 接起来。目的主机若在另一个 VLAN，广播到不了它，即使两台主机都接在这张混合拓扑里也不通。

```
C:\>ping 192.168.0.37

Pinging 192.168.0.37 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.0.37:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

图 23: 跨 VLAN `ping 192.168.0.37`：四次超时，丢包率 100%。

4.5 几种拓扑中的传递过程

把四张模拟截图放在一起，可以看到设备每增加一种能力，帧的到达范围就缩小一档。

1. 单集线器（图 4）：PC0 发出一帧，Hub0 在同一时刻复制出两份。目的 MAC 是否已知不影响复制范围。

2. 多集线器（图 8）：级联后的集线器继续复制。目的主机接受，同网段的其余主机丢弃。丢弃发生在网卡，不发生在集线器。

3. 单交换机（图 11）：MAC 表记下源地址与端口后，单播只从对应端口送出。图 12 里 Fa0/2、Fa0/3 各有一条表项，就是这个学习结果。广播和未知单播仍会在同一 VLAN 内泛洪，所以交换机分开的是冲突域，不是广播域。

4. 混合网络（图 22、图 23）：同一 VLAN 的单播可以穿过 Trunk 到达 PC12；另一个 VLAN 中的 192.168.0.37 没有任何应答。Hub2、Hub3 只扩展各自接入端口的冲突域，不能把两个 VLAN 合成一个广播域。

5 现象归纳

表 2 按截图中的现象比较四种拓扑。共享式以太网的「能通」伴随全端口复制；交换式以太网的「能通」在地址学习后只占用目的端口；VLAN 则使另一部分同拓扑主机变为超时。

表 2: 四种拓扑的观察结果

拓扑	连通性	模拟模式下帧的范围
单集线器	`.2` 后三包成功	Hub0 复制到全部其他端口
多集线器级联	`.6` 超时后成功	非目的主机丢弃，集线器仍复制
单交换机	`.4` 应答成功	学习后只到达 PC6
混合网络，同一 VLAN	`192.168.2.42` 成功	只标记在目的主机 PC12
混合网络，不同 VLAN	`192.168.0.37` 全部超时	报文不能进入另一 VLAN

6 结论

1. 单集线器网络中，`ping 192.168.0.2` 的第一包因 ARP 超时，后三包成功。模拟模式里 Hub0 把一帧复制成两份，三台主机属于同一个冲突域。

2. 两台集线器级联后，`ping 192.168.0.6` 仍然成功，时延升到 12 ms。非目的主机显示失败，只说明网卡丢弃了帧，冲突域并没有被级联拆开。

3. 单台 2960 上，`ping 192.168.0.4` 成功。终端中的 MAC 表把 192.168.0.3 记在 Fa0/2、把 192.168.0.4 记在 Fa0/3，之后单播只出现在目的主机 PC6 上。

4. 用图形界面建立 VLAN 2（test），并把 Fa0/1 划为该 VLAN 的 Access 端口后，PC6 与其余主机不再互通。简化配置与 CLI 写入的是同一份端口模式。

5. 混合网络中，两台交换机具有 VLAN 2 和 VLAN 3，互联端口为 Trunk。同一 VLAN 的 192.168.2.42 可以跨交换机应答；不同 VLAN 的 192.168.0.37 四次超时。集线器只扩展某一个 VLAN 的接入冲突域。